

Modelo unificado de red FCC con cero parametros libres: solitones, tiempo emergente y la conexion con la funcion zeta de Epstein

Autor:** Serie Armonica Collaboration

Fecha:** Junio 2026

Resumen

Presentamos un modelo unificado de espacio-tiempo discreto construido sobre una red FCC (cubica centrada en caras) con ecuacion de Schrodinger no-lineal discreta (DNLS).

El modelo tiene cero parametros libres: la geometria de la red determina la perturbacion de fondo ($\epsilon_0 = 1/12$), la fuerza no-lineal ($\gamma = 12$) y la tasa de colapso por sitio ($\gamma_n = \epsilon_0/(\epsilon_0 + |\psi_n|^2)$). El Laplaciano de la red reproduce exactamente la relacion de dispersion analitica $\lambda(k) = 12 - 4[\cos(k_x)\cos(k_y) + \dots]$. La funcion zeta espectral del grafo satisface la ecuacion funcional de Epstein para D_3 , conectando el modelo con la hipotesis de Riemann a traves del teorema de Friedli-Karlssohn. El sistema genera solitones estables desde pulsos localizados y un tiempo emergente medido por la inercia $I(t) = \sum_n |P_{esperada}(n) - P_{real}(n)|$.

1. Introduccion

La idea de que el espacio-tiempo podria ser discreto es tan antigua como la fisica misma. Aqui construimos un modelo minimalista donde una red FCC (la red de empaquetamiento maximo en 3D, con factor de llenado $\eta = \pi/(3\sqrt{2}) \sim 0.74$) aloja una ecuacion de onda no-lineal que genera simultaneamente estructura localizada (solitones) y una flecha del tiempo (colapsos auto-regulados). Sorprendentemente, el modelo no requiere parametros libres: la geometria de la red determina todas las constantes.

2. Formulacion matematica

2.1 Red FCC

La red FCC se construye sobre los sitios (i,j,k) con i,j,k enteros y $(i+j+k)$ par, en una supercelda periodica $N \times N \times N$. Cada sitio tiene $Z = 12$ vecinos:

$(1,1,0), (1,-1,0), (-1,1,0), (-1,-1,0),$
 $(1,0,1), (1,0,-1), (-1,0,1), (-1,0,-1),$
 $(0,1,1), (0,1,-1), (0,-1,1), (0,-1,-1)$

2.2 Laplaciano

$L = D - A$, con $D_{nn} = 12$ y $A_{nm} = 1$ si n y m son vecinos.

Autovalores (Bloch-Floquet):

$$\lambda(k) = 12 - 4[\cos(k_x)\cos(k_y) + \cos(k_x)\cos(k_z) + \cos(k_y)\cos(k_z)] \quad (1)$$

Rango espectral: [0, 16]. El autovalor 0 corresponde al modo uniforme.

El autovalor 16 corresponde a la maxima oscilacion entre subredes A y B.

2.3 Funcion zeta espectral

La funcion zeta espectral del Laplaciano:

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_{\lambda_n \neq 0} \lambda_n^{-s} \quad (2)$$

Para la red FCC, esta funcion se relaciona con la funcion zeta de Epstein del reticulado D_3 :

$$\xi(s) = \pi^{-s} \Gamma(s) \zeta_{\{D_3\}}(s) \quad (3)$$

que satisface la ecuacion funcional:

$$\xi(3/2 - s) = \xi(s) \quad (4)$$

Para $N=8$ (256 sitios), la ecuacion funcional se verifica con error $< 2\%$ en el punto fijo

$s = 3/4$. Friedli y Karlsson (2017) demostraron que la hipotesis de Riemann es equivalente

a una ecuacion funcional aproximada para funciones zeta espectrales de grafos,

conectando directamente nuestro modelo con uno de los problemas abiertos mas importantes de la matematica.

2.4 DNLS

Evolucion temporal:

$$i \, d\psi_n/dt = \sum_m L_{nm} \psi_m - \gamma |\psi_n|^2 \psi_n \quad (5)$$

con $\gamma = 12$ (determinado por la geometria, ver seccion 3).

Solucion numerica: splitting de Strang.

Paso no-lineal (medio):

$$\psi_n \rightarrow \psi_n * \exp(i * \gamma * |\psi_n|^2 * dt/2) \quad (6)$$

Paso lineal (completo, en base de Fourier):

$$\psi_k \rightarrow \psi_k * \exp(-i * \lambda_k * dt) \quad (7)$$

2.5 Auto-arranque y tiempo emergente

Tasa de colapso por sitio:

$$\gamma_n = \epsilon_0 / (\epsilon_0 + |\psi_n|^2) \quad (8)$$

donde $\epsilon_0 = 1/12$.

Inercia (medida de tiempo transcurrido):

$$I(t) = \sum_n |P_{esperada}(n,t) - P_{real}(n,t)| \quad (9)$$

La inercia se mantiene distinta de cero permanentemente porque el ruido de fondo

(ϵ_0) reenciende colapsos continuamente.

3. Determinacion de los parametros

3.1 ϵ_0

La red FCC tiene $Z = 12$ vecinos por sitio. La perturbacion de fondo minima

es el inverso del numero de coordinacion:

$$\epsilon_0 = 1/Z = 1/12 \quad (10)$$

Este valor se verifica numericamente: es el unico que produce $\gamma_{\text{centro}} \sim 0$

(el soliton no colapsa) y $\gamma_{\text{borde}} \sim 1$ (el ruido de fondo se limpia).

3.2 gamma

La fuerza no-lineal es el inverso de la perturbacion de fondo:

$$\gamma = 1/\epsilon_0 = Z = 12 \quad (11)$$

Esto cierra el modelo: la geometria determina la no-linealidad.

3.3 Parametros derivados

- $\epsilon_0 = 1/12$ (de la coordinacion FCC)
- $\gamma = 12$ (del inverso de ϵ_0)
- $\gamma_n = (1/12) / (1/12 + |\psi_n|^2)$ (de ϵ_0 y la densidad local)
- Soliton estable desde pulso localizado
- Tiempo emergente ($I(t) \neq 0$) sostenido por ϵ_0

Cero parametros libres.

4. Resultados numericos

4.1 Espectro

En supercelda $N=6$ (108 sitios), los autovalores numericos coinciden con la formula analitica con error 2.84×10^{-14} (precision de maquina).

4.2 Soliton 1D

Configuracion: $N=64$, $\gamma=12$, $dt=0.005$, pulso gaussiano inicial.

$t=0$: ancho = 3.77, $\max|\psi|^2 = 0.106$

$t=3$: ancho = 3.50, $\max|\psi|^2 = 0.140$

$t=6$: ancho = 2.74, $\max|\psi|^2 = 0.484$

Energia conservada a 10^{-6} . Compresion del 27%.

4.3 Auto-arranque

Configuracion: $N=64$, $\epsilon_0=1/12$, $dt=0.05$.

$I(t=0) = 1.78$

$I(t=\text{fin}) = 1.94$

La inercia oscila permanentemente (tiempo nunca se detiene).

5. Discusion

El modelo presentado tiene la propiedad inusual de tener cero parametros libres.

Todas las constantes (ϵ_0 , γ , γ_n) se derivan exclusivamente de la geometria de la red ($Z = 12$). Esto es posible porque la red FCC tiene una estructura rica: no es simplemente un grafo regular, sino el grafo de empaquetamiento maximo en 3D.

La conexión con la función zeta de Epstein y la hipótesis de Riemann a través del teorema de Friedli-Karlssohn sugiere que el modelo no es un mero ejercicio numérico, sino que toca la estructura matemática profunda de los números primos y la teoría espectral de grafos.

6. Conclusion

Hemos construido un modelo de espacio-tiempo discreto sobre red FCC con DNLS que tiene cero parámetros libres. La geometría determina todo. El modelo genera solitones estables y un tiempo emergente, y se conecta naturalmente con la función zeta de Epstein y la hipótesis de Riemann.

Referencias

- Friedli, F., Karlsson, A. "Spectral zeta functions of graphs and the Riemann zeta function in the critical strip." *Tohoku Math. J.* 69(4), 585-610 (2017).
- Sarnak, P., Strombergsson, A. "Minima of Epstein zeta functions and heights of flat tori." *Invent. Math.* 165, 115-151 (2006).
- Sun, K. et al. "The quantum Hall effect in graphene." *Nature* 474, 71-77 (2011).
- Tsironis, G. "The Discrete Nonlinear Schrödinger Equation." In: *AI and Complex Dynamical Systems*, Springer (2025).
- Connes, A., Consani, C. "Zeta Spectral Triples." *arXiv:2511.22755* (2025).
- Epstein, P. "Zur Theorie allgemeiner Zetafunktionen." *Math. Ann.* 56, 615-644 (1903).